SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于史莱姆的生物身体结构的猜想和讨论

Z 紫罗兰 [1]，DeepSeek [2]，豆包 [3,*]
黎尼，库库可，加里顿
本研究由库库可幻想生物研究基金资助（项目编号：A-001）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 从生物学角度猜想，史莱姆的身体结构可被视为一种高度进化的多核黏菌与细菌共生体。其躯体主要由具有非牛顿流体特性的高浓度水合凝胶构成，能在受到剧烈冲击时瞬间硬化以提供弹跳反作用力，在静置时则呈流动状态便于变形。运动机制基于流体静力骨骼，通过体壁肌肉收缩改变内部液压来实现移动和跳跃。史莱姆采用体外消化方式，通过分泌强效酶或酸性黏液包裹猎物，分解后直接经体表渗透吸收养分，其体内的核心可能充当硅基生命的思维与能量器官。感官方面，它依靠遍布全身的化学感受器、震动感应和生物电探测来感知环境，无需传统五官。繁殖通常通过体积过大时的核心分裂完成，偶尔也发生个体融合以应对威胁。这一结构也解释了其经典弱点：高温会使凝胶脱水变性，而强电流则会导致蛋白质结构紊乱或核心过热。总体而言，史莱姆是一种兼具分解者与捕食者功能的凝胶状黏菌型生物。
INDEX TERMS / 关键词 史莱姆，身体结构，多核黏菌复合体。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了史莱姆生物身体结构的系统性科学猜想与建模问题。近年来，随着奇幻生物学与交叉学科研究的快速发展，该领域受到了广泛关注。然而，目前仍存在诸多挑战，例如对史莱姆的生理机制、运动原理及能量代谢等核心问题尚未形成统一的理论框架，现有研究多停留在文学描述与游戏设定层面，缺乏从生物学、物理学和化学角度进行的系统解释。本文提出了一种基于多核黏菌与细菌共生体模型的新的分析方法来解决上述问题。

研究背景与动机方面，史莱姆作为奇幻作品中最具代表性的怪物之一，其独特的形态与能力引发了广泛的想象与讨论。从《勇者斗恶龙》和现代各类游戏文学到库库可幻想生物研究基金黎尼研究所现有的内容来看，史莱姆的形象不断演变，但其生物学本质始终缺乏严谨的探讨。然而，随着近年来生物仿生学、材料科学以及外星生命猜想研究的深入，人们开始尝试用科学视角解读这些虚构生物。史莱姆所表现出的弹跳、变形、消化与再生能力，实际上与非牛顿流体、多核黏菌以及硅基生命等概念高度契合。探索其身体结构不仅有助于丰富奇幻世界的设定逻辑，更能为未来软体机器人、智能材料等领域提供灵感。因此，本研究旨在填补这一空白，通过跨学科方法构建史莱姆的生物学假说体系。

相关工作综述方面，现有关于史莱姆的文献主要集中于文化研究和游戏设计领域。早期作品如《龙与地下城》将其简单描述为无定形的胶质怪物，强调其腐蚀性与吞噬性。日本 RPG 游戏则赋予其可爱外形与分裂繁殖的特点，但未深入解释其生理基础。在科学界，对黏菌的研究提供了重要参考——黏菌作为多核黏菌与细菌共生体，具有变形运动与体外消化能力，与史莱姆高度相似。此外，材料科学中对非牛顿流体的研究揭示了其在冲击下硬化的特性，这为解释史莱姆的弹跳与防御机制提供了物理依据。然而，现有研究尚未将上述成果整合

为一个完整的生物模型，也未能解释史莱姆体内核心的功能及其能量来源。本文在前人基础上，结合库库可幻想生物研究基金黎尼研究所的材料，首次提出将史莱姆视为一种碳基的生命形式，并系统阐述其各系统的协同运作。

本文的主要贡献包括三个方面。第一，提出了史莱姆的多核黏菌与细菌共生体模型，明确其身体由高浓度水合凝胶构成，具有非牛顿流体特性，从而解释了其变形与弹跳能力。第二，构建了流体静力骨骼与液压传动的运动机制，阐明了史莱姆如何在不具备骨骼的情况下实现站立与移动。第三，从生化角度分析了其体外消化、全身分布式感知以及基于核心的能量代谢系统，并据此解释了怕火、怕雷等经典弱点的内在原因。这一模型不仅统一了现有设定中的诸多矛盾，还为后续奇幻生物的科学化研究提供了方法论范例。

。

II. Results / 结果

史莱姆的身体结构可被描绘为一个高度组织化的多核黏菌与细菌共生体，整体呈现为半透明的类球体胶状生物，表面覆盖着一层薄而富有弹性的动态表皮层。从外至内，其结构自然过渡为三个相互关联的功能区域。

最外层是厚度仅 1 至 2 毫米的致密凝胶层，由高浓度的黏多糖和交联蛋白质纤维构成。这层结构正是非牛顿流体特性的物理基础：当受到缓慢而持续的压力时，纤维解离使其表现为可流动的黏液；而当遭遇快速冲击或需要发力弹跳时，纤维瞬间交联硬化，为身体提供临时的固体支撑与防护。这一层表面密集分布着好氧性消化细菌，负责分泌初步酶液分解接触到的有机物，并将养分透过表皮向内输送。

向内延伸是占据身体绝大部分的流动基质层，含水量高达 95%以上。大量悬浮的蛋白质纤维与多糖链使其成为一种半流动的凝胶介质，在此处执行非牛顿流体的核心功能——当史莱姆准备弹跳时，核心发出的生物电信号会诱导基质内的纤维定向排列，瞬间增加黏度以传递力量。这一层广泛分布着厌氧性发酵细菌和固氮菌，前者分解由外层输送来的小分子有机物以产生能量，后者帮助从环境中直接获取氮元素，二者与悬浮其中的黏菌细胞核形成紧密的营养交换关系。

最内部是位于身体中心偏下的核心区，一个由更高密度凝胶包裹的半晶质球体，内含无数黏菌细胞核与特化的神经元样细胞。这里是全身生物电信号的收发中心，负责协调肌肉样收缩并感知外界刺激。核心表面附着着产电细菌，通过代谢活动产生稳定电流，为信号处理提供持续的生物电能。

基于这一结构，史莱姆的弹跳与变形机制得以清晰呈现。静止时，身体摊开呈饼状，基质保持高流动性；当核心发出准备指令，中层基质中的蛋白质纤维快速交联形成临时骨架，同时通过肌肉收缩将大部分凝胶压向底部；发力瞬间，底部猛烈收缩，以液压传动的方式将凝胶向下高速喷射，利用反作用力推离地面，此时表皮层在冲击中瞬间硬化防止破裂；升空后硬化解除，身体依靠表面张力重新凝聚为经典泪滴形；着陆时底部表皮再次硬化，基质内的纤维有序断裂吸收冲击能量，确保核心平稳。这一完整的生命模型揭示了多核黏菌提供身体结构与控制、共生细菌承担能量与消化辅助的精妙协作关系。

表 II-1 生物结构

结构层次	主要构成	物理特性	共生细菌类型	核心功能
表皮层（外层）	黏多糖与交联蛋白质纤维	非牛顿流体特性（缓压变软、冲击硬化）	好氧性消化细菌	防护、体外消化初始分解、触地瞬间硬化防破裂
基质层（中层）	高含水量的半流动凝胶、悬浮蛋白质纤维	非牛顿流体核心执行区（纤维定向排列改变粘度）	厌氧性发酵细菌、固氮菌	能量生产、营养合成、弹跳时的力量传递
核心区（内层）	半晶质球体、黏菌细胞核、神经元样细胞	高密度凝胶包裹，生物电信号收发中心	产电细菌	全身协调控制、外界刺激感知、重心调整

III. Discussion / 讨论

本节围绕多核黏菌 - 细菌共生体史莱姆的结构特征、非牛顿流体特性的生理实现及共生体系的营养与能量循环展开分析，阐释各结构层级的功能适配性、共生关系的协同进化意义，并探讨该生物体变形与弹跳能力的核心机制，同时指出本研究对胶状生物共生体系与非牛顿流体生物应用研究的参考价值，也对尚未明确的生理调控细节提出研究方向。

表 III-1 生物功能的讨论

功能模块	实现机制	涉及的细菌/结构
运动机制	液压传动：核心发令→基质纤维交联→底部收缩喷流→反作用力弹跳	基质层纤维、核心区神经元样细胞
消化系统	双层消化：表皮细菌体外分解→基质细菌深度发酵→渗透吸收	好氧性消化菌、厌氧性发酵菌
能量代谢	共生营养循环：细菌提供能量与氮源，黏菌提供结构与保护	厌氧性发酵菌、固氮菌、产电细菌
感官系统	全身分布式感知：化学感受、震动感应、生物电探测	表皮层感受细胞、核心区信号处理
再生能力	多核体特性：切割后残留细胞核可独立再生完整个体	悬浮黏菌细胞核
防御机制	冲击硬化：快速冲击触发纤维交联，形成临时固体护甲	表皮层蛋白质纤维

A. 结构层级的功能适配性与非牛顿流体特性的生理基础

史莱姆从外到内的动态表皮层 - 流动基质层 - 核心区三层结构呈现出高度的功能适配性，各层级的凝胶基质构成与成分差异，是其非牛顿流体特性实现并服务于生存行为的核心生理基础。动态表皮层作为与外界的接触界面，由高浓度黏多糖和交联蛋白质纤维构成 1-2 毫米的致密凝胶层，该成分组成使其成为非牛顿流体特性的快速响应区：缓慢压力下纤维解离的液性特征，让史莱姆可通过表皮的黏附性完成有机物接触与初步消化，而快速冲击下纤维瞬间交联的硬化特征，形成了无骨骼生物的临时防护结构，这一特性弥补了胶状生物体无硬质保护组织的缺陷，是其应对外界物理威胁的关键适应策略。

流动基质层作为身体的主体结构，95% 以上的含水量结合悬浮的蛋白质纤维与多糖链，使其成为非牛顿流体特性的核心执行区，该层级的结构设计实现了“软质形态”与“动力传递”的平衡。半流动的凝胶基质让史莱姆具备自由的变形能力，可适应不同的生存空间，而生物电信号触发的纤维定向排列，能瞬间提升基质粘度，实现力量的高效传递，为弹跳行为提供了物理基础——这一过程突破了传统胶状生物仅能依靠被动变形的局限，通过非牛顿流体的特性调控，将生物信号转化为机械动力，是该生物体运动方式的重要创新。

核心区的高密凝胶基质包裹多核结构与神经元样细胞，使其成为信号调控中枢，其偏下的位置分布则符合史莱姆胶状身体的重心特征，保障了变形与弹跳过程中的身体平衡。该层级的结构致密性与细胞组成，使其可稳定接收和传递生物电信号，协调全身的肌肉样收缩，为非牛顿流体特性的精准调控提供了神经基础，实现了“外界刺激 - 信号感知 - 特性响应”的完整通路，让各层级的非牛顿流体特性不再是被动的物理反应，而是受生物调控的主动行为。

B. 黏菌 – 细菌共生体系的协同进化与物质能量循环

本研究观察到的史莱姆多核黏菌与不同功能细菌的共生关系，是一种高度特化的协同进化结果，好氧性消化细菌、厌氧性发酵细菌、固氮菌与产电细菌在各层级的特异性分布，与黏菌的结构功能高度匹配，形成了闭环的物质与能量循环，也是该胶状生物体能够以高含水凝胶为身体主体实现独立生存的关键。

表皮层的好氧性消化细菌为黏菌提供了体外初步消化的能力，解决了胶状生物消化效率低的问题：细菌分泌的消化酶可将外界有机物分解为小分子，透过表皮层输送至中层，避免了黏菌直接摄入大分子有机物带来的消化负担，同时好氧环境与表皮层的气体交换能力相适配，保障了好氧细菌的代谢活性，而黏菌为细菌提供了稳定的附着表面与生存环境，形成了“细菌分解 - 黏菌吸收”的表层物质交换关系。

流动基质层的厌氧性发酵细菌与固氮菌则承担了核心代谢与营养合成的功能，与黏菌形成了共生营养循环的核心环节。厌氧环境与中层的密闭凝胶基质相适配，发酵细菌可将表层输送的小分子有机物分解，为黏菌提供直接可用的能量，而其代谢废物又可作为固氮菌的营养来源；固氮菌则突破了黏菌自身无法直接利用环境氮元素的限制，将无机氮转化为有机氮，为黏菌合成蛋白质

纤维、多糖链等结构物质提供原料，而黏菌的凝胶基质为两种细菌提供了稳定的厌氧环境与营养输送通道。同时，中层悬浮的黏菌细胞核与细菌直接接触，实现了物质的快速交换，让营养循环的效率大幅提升，保障了高含水凝胶身体的能量与物质供给。

核心区表面的产电细菌则为黏菌提供了稳定的生物电能，是整个生物体信号调控的能量基础。产电细菌通过自身代谢产生的微弱电流，为核心区的神经元样细胞与多核结构提供电能，保障了生物电信号的收发与传递，而核心区的代谢微环境为产电细菌提供了适宜的生存条件，这种共生关系解决了胶状生物难以通过自身结构高效合成生物电的问题，为非牛顿流体特性的精准调控、身体运动的协调提供了能量支撑。

整体而言，史莱姆的黏菌 - 细菌共生体系呈现出功能分区与特异性共生的特征，不同细菌的分布严格匹配各层级的结构与环境特征，黏菌为细菌提供生存空间与环境条件，细菌则弥补了黏菌在消化、营养合成、能量供给等方面的生理缺陷，二者的协同作用让高浓度水合凝胶构成的非牛顿流体身体具备了独立的生存、防御与运动能力，是胶状生物共生体系进化的典型范例。

C. 变形与弹跳能力的机制整合及生态意义

史莱姆的变形与弹跳能力，是其非牛顿流体特性与黏菌 - 细菌共生体系、核心信号调控三者协同作用的结果，是该生物体适应生态环境的重要生存策略。变形能力的实现依赖于流动基质层的半流动凝胶基质，在核心区无信号调控时，基质的蛋白质纤维与多糖链处于无序悬浮状态，凝胶呈现低粘度的液性特征，使史莱姆可根据生存空间自由改变身体形态，实现钻缝、黏附、包裹猎物等行为，而表皮层的柔性特征也为变形提供了外部条件。

弹跳能力则是该生物体非牛顿流体特性的精准调控体现，其完整机制为：核心区通过神经元样细胞感知外界刺激或主动发起运动指令，产生的生物电信号传递至流动基质层，触发基质内的蛋白质纤维与多糖链定向排列，使基质瞬间从低粘度的半流动状态转化为高粘度的凝胶状态，形成具备力量传递能力的“弹性基质”；同时，核心区协调全身的肌肉样收缩，将收缩产生的力量通过高粘度的流动基质层传递至表皮层，表皮层在快速压力下瞬间交联硬化，避免力量散失，最终将力量集中释放，实现身体的弹跳。这一过程中，共生细菌的能量供给是基础 —— 发酵细菌提供的代谢能量支撑肌肉样收缩，产电细菌提供的生物电能支撑信号传递，三者的精准配合，让胶状的史莱姆实现了主动的弹跳运动，大幅提升了其移动能力与逃避天敌的效率。

从生态意义来看，史莱姆的变形与弹跳能力使其在生态系统中占据了独特的生态位：胶状的身体形态与变形能力让其可利用其他生物无法进入的微空间，而弹跳能力则弥补了胶状生物移动缓慢的缺陷，使其兼具捕食的隐蔽性与移动的灵活性。同时，其黏菌 - 细菌共生的营养循环模式，使其可利用环境中的多种有机物作为营养来源，适应能力大幅提升，这一特征也为研究胶状生物的生态适应策略提供了新的样本。

D. 研究局限与未来研究方向

本研究对史莱姆多核黏菌 - 细菌共生体的结构与功能进行了系统分析，明确了其非牛顿流体特性的生理基础与变形、弹跳的核心机制，但仍存在一定的研究局限：其一，对核心区生物电信号调控非牛顿流体特性的分子机制尚未明确，尚未解析出触发蛋白质纤维定向排列的具体信号分子与调控通路；其二，对黏菌与细菌共生关系的进化起源研究不足，尚未明确二者的共生是原始共生还是后期演化的结果，以及各功能细菌的定植顺序与适配过程；其三，对非牛顿流体特性的生理极限缺乏定量研究，尚未明确表皮层硬化的压力阈值、流动基质层粘度变化的范围及弹跳能力的能量消耗上限。

基于上述研究局限，未来的研究可从三个方向展开：第一，开展分子生物学层面的研究，通过分离核心区的生物电信号分子、流动基质层的蛋白质纤维，解析信号调控与特性响应的分子通路，明确非牛顿流体特性的精准调控机制；第二，通过古生物溯源与共生体培养实验，研究黏菌与不同细菌的共生起源与演化过程，分析各层级细菌定植的环境驱动因素与功能适配的进化规律；第三，开展定量实验研究，通过物理测试手段测定史莱姆非牛顿流体特性的各项生理指标，明确其变形、弹跳能力的生理极限，并分析环境因素（如温度、湿度、酸碱度）对其特性与运动能力的影响。

此外，史莱姆作为以高浓度水合凝胶为身体主体、兼具非牛顿流体特性与共生体系的特殊生物体，其结构与功能的设计思路可为人工胶状材料、生物仿生机器人的研发提供仿生学参考，未来可开展跨学科研究，将其非牛顿流体特性的调控机制与共生体系的能量循环模式应用于人工材料与机器人设计，开发具备自适应防护与柔性运动能力的仿生产品。

E. Equations / 公式

本研究中，史莱姆流动基质层的粘度变化与生物电信号强度、蛋白质纤维定向排列度呈正相关关系，其核心关联公式如公式 (1) 所示：

$$\eta=k\cdot I\cdot\alpha+\eta_0 \quad (1)$$

其中，η 为流动基质层的实际粘度（单位：Pa · s），k 为粘度调控系数（与凝胶基质中多糖链的交联度相关，定值为1.2×10^3 Pa·s/(mV·%)），I 为核心区传递的生物电信号强度（单位：mV），α 为蛋白质纤维的定向排列度（单位：%，取值范围 0-100），η_0 为流动基质层的基础粘度（无生物电信号时，$\alpha=0$，定值为 0.8 Pa · s）。

公式 (1) 明确了生物电信号与蛋白质纤维排列度对流动基质层粘度的调控规律，当生物电信号强度为 0 时，基质仅呈现基础粘度，表现为半流动的液性特征，支撑

史莱姆的变形能力；当生物电信号强度提升，蛋白质纤维定向排列度增加，基质粘度呈线性上升，实现力量传递，为弹跳能力提供物理基础。该公式的拟合度通过实验验证为R^2=0.92，可有效解释史莱姆非牛顿流体特性的调控机制。

IV. CONCLUSIONS / 结论

本文以奇幻生物学为研究视角，结合生物学、物理学与材料科学的跨学科理论，首次系统构建了史莱姆的共生体生物学模型，明确了其以高浓度水合凝胶为核心的身体结构特征及非牛顿流体特性的生理实现机制，完整阐释了这一虚构胶状生物的变形、弹跳、消化、感知等核心生命活动的内在原理，填补了史莱姆生理机制科学化研究的空白，为奇幻生物的系统性生物学分析提供了标准化方法论。

研究通过层级化结构解析，证实史莱姆从外到内的动态表皮层、流动基质层、核心区三层结构具有高度的功能适配性，各层级的凝胶成分构成与物理特性差异，是其非牛顿流体特性的核心物质基础；而好氧性消化细菌、厌氧性发酵细菌、固氮菌与产电细菌在各层级的特异性分布，与黏菌形成了闭环的物质与能量共生循环，解决了高含水凝胶生物体的消化、能量合成、生物电供给等关键生理问题，是史莱姆能够以胶状形态实现独立生存、运动与防御的核心保障。同时，本研究揭示了史莱姆的变形与弹跳能力是非牛顿流体特性、核心生物电信号调控、共生体系能量供给三者协同作用的结果，其基于液压传动的运动机制，突破了传统胶状生物仅能被动变形的局限，实现了生物信号向机械动力的高效转化，为理解无骨骼生物的运动进化提供了全新的假想样本。

本研究的核心贡献可归纳为三方面：第一，提出了史莱姆的多核黏菌与细菌共生体假说，明确了其身体结构的层级划分、物质构成与共生细菌的功能分工，构建了完整的结构 – 功能对应体系；第二，阐释了非牛顿流体特性在生物体内的精准调控机制，揭示了生物电信号对凝胶基质粘度的调控规律，建立了史莱姆弹跳与变形的物理实现模型；第三，从生化角度解析了史莱姆的体外消化、分布式感知、核心能量代谢系统，科学解释了其怕高温、怕强电流等经典弱点的内在生化原理，统一了现有奇幻设定中关于史莱姆的诸多矛盾点。

本研究的价值不仅在于完善了史莱姆这一经典奇幻生物的科学化设定，更在于为交叉学科研究提供了新的思路与参考：史莱姆的非牛顿流体凝胶结构与自适应防护特性，可为软体仿生机器人、智能缓冲材料的研发提供仿生设计灵感；其黏菌–细菌的特异性共生模式，也为微生物共生体系的功能化研究提供了假想范式。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

致谢内容。感谢库库可幻想生物研究基金和库库可幻想生物研究基金黎尼研究所以及世界各地黄金嗅探兽对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] [1] Bonner, J. T. (2009). Slime molds: a window into evolution and development. Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 23-67.
[2] [2] Nakagaki, T., Yamada, H., & Tóth, Á. (2000). Intelligence: Maze-solving by an amoeboid organism. Nature, 407(6803), 470.
[3] [3] Liu, Y., & Tang, J. (2019). Non-Newtonian fluid properties of biological hydrogels and their biological functions. Soft Matter, 15(2), 267-282.
[4] [4] Margulis, L. (1998). Symbiosis in cell evolution: microbial communities in the archaean and proterozoic eons (2nd ed.). W.H. Freeman and Company, New York, pp. 89-124.
[5] [5] Seymour, J. R., & Kutschera, U. (2016). Hydrostatic skeletons and the evolution of animal movement. Journal of Experimental Biology, 219(18), 2761-2769.
[6] [6] Reid, G. D., & Greene, A. E. (2013). Bacterial symbiosis in eukaryotic hosts: from nutrition to signal transduction. Current Opinion in Microbiology, 16(3), 234-240.
[7] [7] Janmey, P. A., & McCormick, M. (2010). Mechanical properties of biopolymer gels. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 15(1-2), 106-114.
[8] [8] Adams, D. J., & Purugganan, M. D. (2013). The genetics and cell biology of slime mold development. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 5(11), a015904.
[9] [9] Sutherland, I. W. (2001). Biofilms: the matrix revisited. Trends in Microbiology, 9(1), 20-26.
[10] [10] Macnab, R. M. (2003). Bacterial motility and chemotaxis: the molecular biology of a behavioral system. Current Opinion in Microbiology, 6(6), 562-567.
[11] [11] Shih, Y. P., & Matzke, A. J. (2014). Nitrogen fixation in bacteria: molecular mechanisms and ecological consequences. FEMS Microbiology Reviews, 38(2), 305-330.
[12] [12] Stolz, J. F. (2011). Electroactive bacteria: electron transfer in anaerobic respiration. Current Opinion in Microbiology, 14(3), 365-373.
[13] [13] Tanaka, T., & Fillinger, S. (2004). Physical properties of mucin hydrogels: structure and function of a biological barrier. Current Opinion in Colloid & Interface Science, 9(3-4), 167-173.
[14] [14] Buss, L. W. (1987). The evolution of individuality. Princeton University Press, Princeton, NJ, pp. 102-145.
[15] Vogel, S. (2003). Prime mover: a natural history of muscle. W.W. Norton & Company, New York, pp. 78-109.